

Řešení úloh 1. kola 61. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 5, 7), J. Jírů (4, 6) a P. Šedivý (6)

- 1.a) V okamžiku, kdy Zdeňka míjí začátek předposledního vagónu, uplynul od začátku pohybu vlaku čas t_0 a vlak má rychlost v_0 . V čase $(t_0 + t_1)$ míjí Zdeňka začátek posledního vagónu a vlak má rychlost $v_1 = a(t_0 + t_1)$. Když Zdeňka míjí konec posledního vagónu, má vlak rychlost $v_2 = a(t_0 + t_1 + t_2)$. Vagóny mají stejnou délku, proto

$$\frac{at_0 + a(t_0 + t_1)}{2}t_1 = \frac{a(t_0 + t_1) + a(t_0 + t_1 + t_2)}{2}t_2.$$

Odtud

$$t_0 = \frac{t_2^2 + 2t_1t_2 - t_1^2}{2(t_1 - t_2)} = 18,0 \text{ s.}$$

Vlak tedy vyjel před dobou $t = t_0 + t_1 + t_2 = 23,8 \text{ s.}$

4 body

- b) Uvážíme-li, že se vlak rozjíždí se zrychlením a po dobu t a délka jednoho vagónu je s , pak

$$ns = \frac{1}{2}at^2.$$

Délka jednoho vagónu je také

$$s = \frac{at_0 + a(t_0 + t_1)}{2}t_1,$$

po úpravě pak

$$n = \frac{t^2}{(2t_0 + t_1)t_1} = 5.$$

Souprava má pět vagónů.

3 body

- c) Dráhu, kterou vlak urazí, můžeme vypočítat jako obsah lichoběžníka z grafu závislosti rychlosti na čase:

$$s_z = v \frac{t_z + (t_z - \Delta t)}{2}.$$

$$\text{Odtud } v = \frac{2s_z}{2t_z - \Delta t} = 13,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 48 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

3 body

- 2.a) Při konstantní síle je pohyb vozíku rovnoměrně zrychlený a pro okamžitý výkon platí

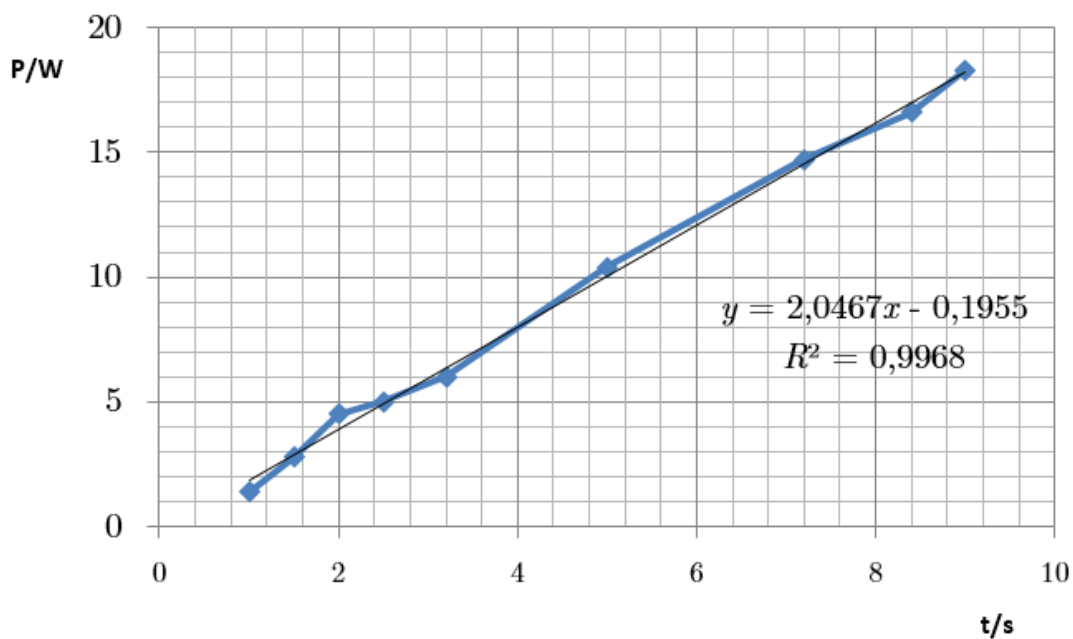
$$P = Fv = Fat = \frac{F^2}{m}t = kt.$$

Z odvození plyne, že výkon je přímo úměrný času. Konstanta úměrnosti $k = \frac{F^2}{m}$.

Konstantu k určíme buď z grafu naryšovaného na milimetrový papír pomocí sklonu přímky, nebo z grafu v Excelu pomocí zobrazené rovnice regrese jako $k = 2,0467 \text{ W} \cdot \text{s}^{-1}$.

Velikost síly pak je $F = \sqrt{km} = 2,0 \text{ N.}$

5 bodů



Obr. R1

- b) Z rovnice pro práci konstantní síly $W = Fs = \frac{1}{2}mv^2$ plyne $v = \sqrt{\frac{2Fs}{m}}$.
Okamžitý výkon pak je

$$P = \sqrt{\frac{2F^3s}{m}} = \sqrt{\frac{2F^3}{m}}\sqrt{s} = k_1\sqrt{s}.$$

Z odvození plyne, že výkon je přímo úměrný odmocnině z dráhy s konstantou úměrnosti

$$k_1 = \sqrt{\frac{2F^3}{m}}.$$

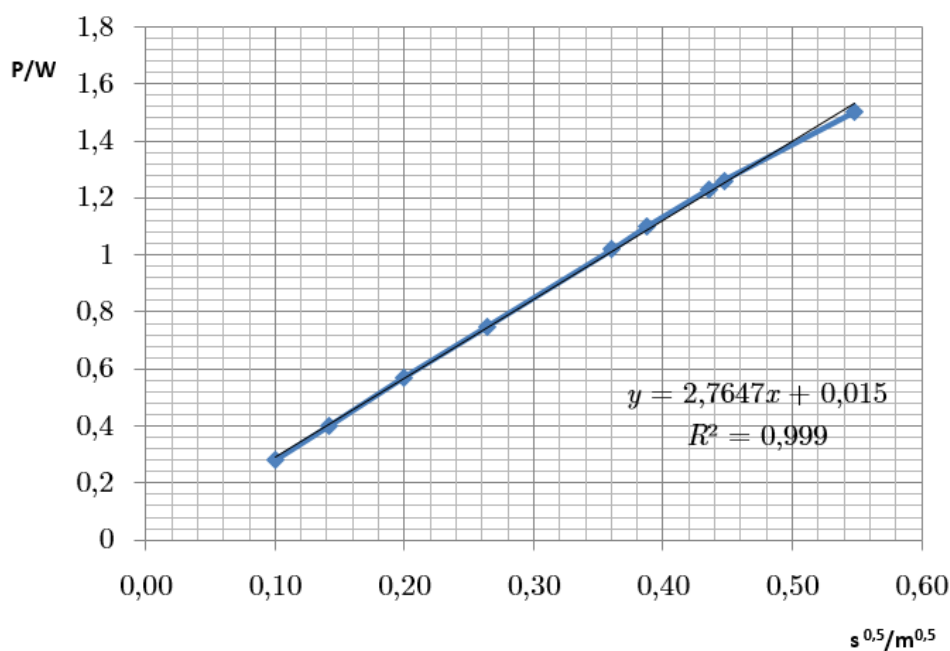
Tabulku proto doplníme o hodnoty $\sqrt{s}$, sestojíme bodový graf závislosti výkonu na odmocnině z dráhy a body opět proložíme přímkou (obr. R2).

$\frac{P}{W}$	0,28	0,40	0,57	0,75	1,02	1,10	1,23	1,26	1,50
$\frac{s}{cm}$	1,0	2,0	4,0	7,0	13	15	19	20	30
$\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{m}}$	0,10	0,14	0,20	0,26	0,36	0,39	0,44	0,45	0,55

Obdobně určíme konstantu k_1 , z rovnice regrese plyne $k_1 = 2,7647 \text{ W} \cdot \text{m}^{-0,5}$.
Velikost síly pak je

$$F_1 = \sqrt[3]{\frac{k_1^2 m}{2}} = 2,0 \text{ N}.$$

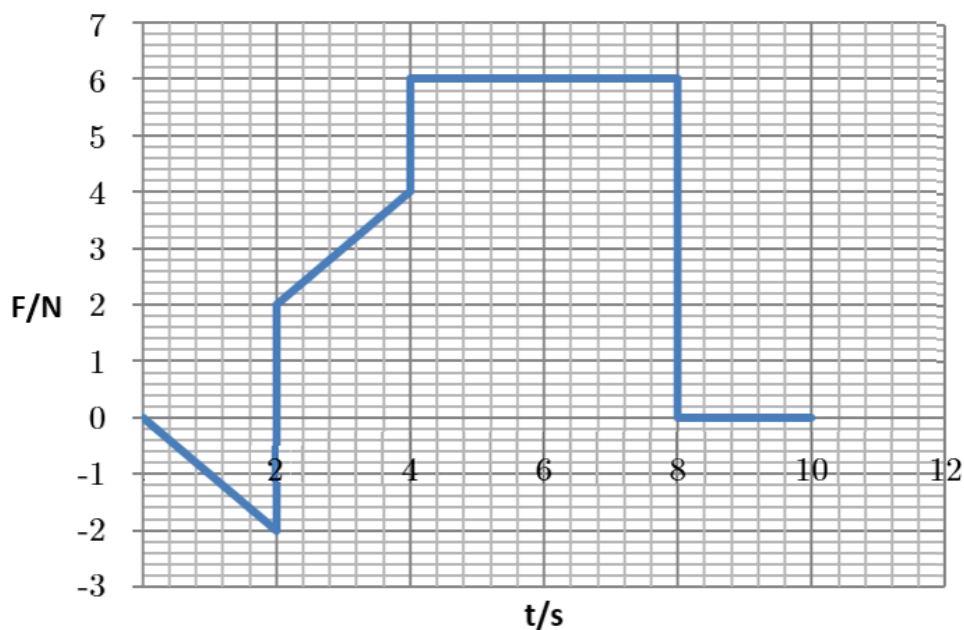
5 bodů



Obr. R2

3.a) Protože síla F_2 působí přes volnou kladku, má síla, která působí na hranol vpravo velikost $2F_2$.

Nakreslíme graf závislosti síly $F = F_1 - 2F_2$ na času:



Obr. R3

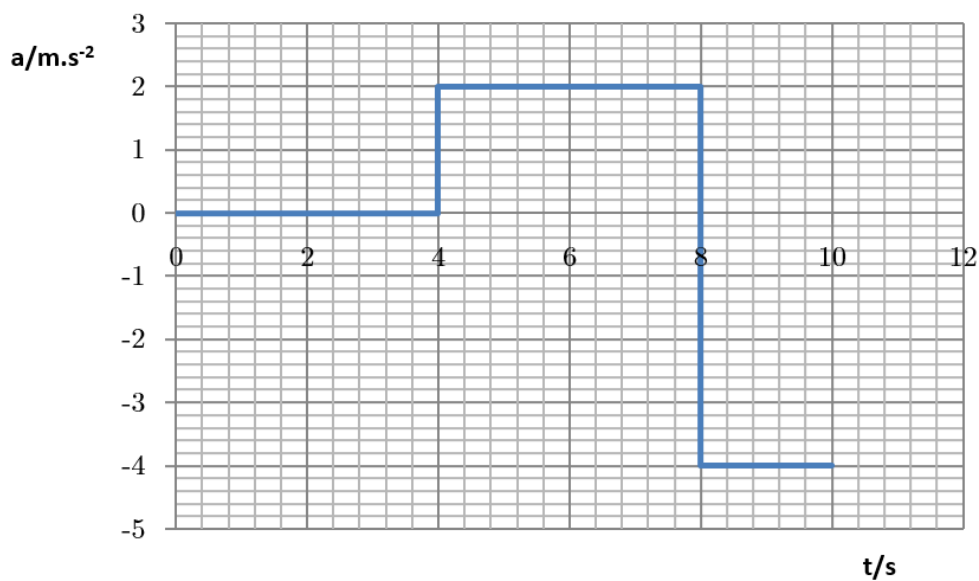
Hranol se ale začne pohybovat, až když velikost síly F bude větší než velikost síly tření $F_t = fmg = 4 \text{ N}$, tedy začne se pohybovat až po 4 s se zrychlením

$$a_1 = \frac{F_1 - 2F_2 - fmg}{m} = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2};$$

po 8 s se hranol bude pohybovat rovnoměrně zpomaleně se zrychlením o velikosti $a_2 = fg = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ až do zastavení.

5 bodů

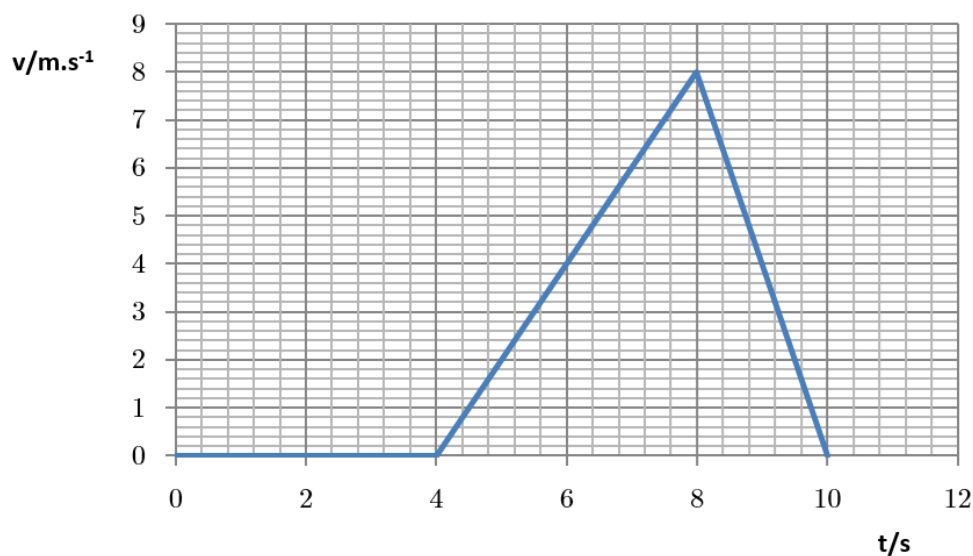
b) Graf závislosti zrychlení hranolu na čase za prvních 10 s:



Obr. R4

2 body

Sestrojíme rovněž závislost rychlosti na čase:



Obr. R5

Z grafu můžeme odečíst dráhu hranolu jako obsah plochy dvou trojúhelníků:

$$s = \frac{1}{2}v\Delta t_1 + \frac{1}{2}v\Delta t_2 = \frac{1}{2}v(\Delta t_1 + \Delta t_2) = 24 \text{ m}.$$

3 body

4.a) Označme ρ hustotu tělesa. Poměr hmotností spodního a horního válce je

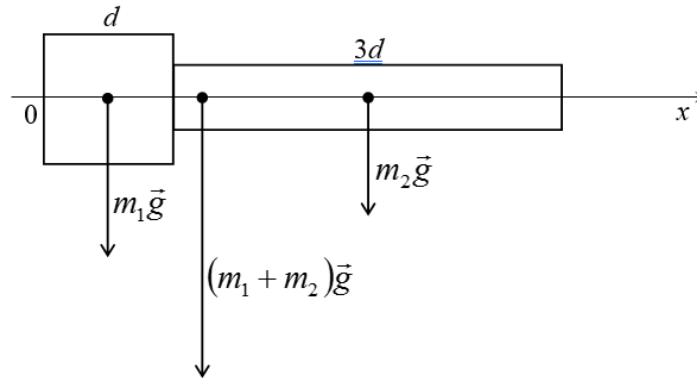
$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\rho \cdot \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 d}{\rho \cdot \pi \left(\frac{d}{4}\right)^2 3d} = \frac{4}{3}.$$

2 body

b) Na základě výsledku a) pro hmotnosti jednotlivých válců platí

$$m_1 = \frac{4}{7}M, \quad m_2 = \frac{3}{7}M$$

Označme x osu tělesa s počátkem v dolní podstavě dolního válce. Podle momentové věty platí pro momenty sil vzhledem k vodorovné ose otáčení procházející počátkem a kolmé k ose x :



Obr. R6

$$(m_1 + m_2) g \cdot h_T = m_1 g \cdot \frac{d}{2} + m_2 g \cdot \left(d + \frac{3}{2}d \right),$$

$$M \cdot h_T = \frac{4}{7}M \cdot \frac{d}{2} + \frac{3}{7}M \cdot \frac{5}{2}d.$$

Z rovnice plyne $h_T = \frac{19}{14}d$.

3 body

c) Moment setrvačnosti tělesa je roven součtu momentů setrvačnosti každého válce:

$$J = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7}M \cdot \left(\frac{d}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7}M \left(\frac{d}{4} \right)^2 = \frac{1}{14}Md^2 + \frac{3}{224}Md^2 = \frac{19}{224}Md^2.$$

2 body

d) Nyní pro hmotnosti jednotlivých válců dostaneme:

$$m_1 = \rho \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 d, \quad m'_2 = \rho \pi \left(\frac{d}{4} \right)^2 h_2.$$

Podle momentové věty platí pro momenty sil vzhledem k vodorovné ose procházející tentokrát společným středem stýkajících se podstav a kolmé k ose x :

$$m_1 g \cdot \frac{d}{2} = m'_2 g \cdot \frac{h_2}{2},$$

$$\rho \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 d \cdot \frac{d}{2} = \rho \pi \left(\frac{d}{4} \right)^2 h_2 \cdot \frac{h_2}{2}.$$

Z rovnice plyne jeden kořen s fyzikálním významem $h_2 = 2d$.

3 body

5.a) Vaříč dodává teplo jednak čajníku, jednak vodě v něm. Tepelnou kapacitu čajníku označme C_0 , tepelnou kapacitu vody označme C . Pro jednotlivé případy

můžeme napsat

$$P\tau_1 = C_0(t_1 - t_0) + C(t_1 - t_0),$$

$$P\tau_2 = C_0(t_2 - t_1) + \frac{C}{2}(t_2 - t_1),$$

$$\frac{P}{2}\tau_3 = C_0(t_3 - t_2) + \frac{C}{4}(t_3 - t_2).$$

Upravíme první dvě rovnice

$$C_0 + C = \frac{P\tau_1}{t_1 - t_0},$$

$$2C_0 + C = \frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1}.$$

Z rovnic plyne

$$C_0 = \frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1} - \frac{P\tau_1}{t_1 - t_0},$$

$$C = \frac{2P\tau_1}{t_1 - t_0} - \frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1}.$$

Dosazením do třetí rovnice

$$\frac{P}{2}\tau_3 = \left[\frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1} - \frac{P\tau_1}{t_1 - t_0} \right] (t_3 - t_2) + \left[\frac{P\tau_1}{2(t_1 - t_0)} - \frac{P\tau_2}{2(t_2 - t_1)} \right] (t_3 - t_2),$$

$$\begin{aligned} \tau_3 &= 2(t_3 - t_2) \left[\frac{2\tau_2}{t_2 - t_1} - \frac{\tau_1}{t_1 - t_0} + \frac{\tau_1}{2(t_1 - t_0)} - \frac{\tau_2}{2(t_2 - t_1)} \right] = \\ &= 2(t_3 - t_2) \left[\frac{3\tau_2}{2(t_2 - t_1)} - \frac{\tau_1}{2(t_1 - t_0)} \right] = 2 \cdot 45 \cdot \left[\frac{1}{10} - \frac{1}{20} \right] \text{ min} = 4,5 \text{ min.} \end{aligned}$$

4 body

b) Z rovnice tepelné rovnováhy

$$\begin{aligned} P\tau_4 &= C_0(t_3 - t_0) + C(t_3 - t_0) = \\ &= (t_3 - t_0) \left[\frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1} - \frac{P\tau_1}{t_1 - t_0} + \frac{2P\tau_1}{t_1 - t_0} - \frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1} \right], \end{aligned}$$

$$\tau_4 = (t_3 - t_0) \frac{\tau_1}{t_1 - t_0} = 8 \text{ min.}$$

3 body

c) K času τ_1 připočítáme čas τ_5 :

$$\begin{aligned} P\tau_5 &= C_0(t_3 - t_1) + \frac{C}{2}(t_3 - t_1) = \\ &= (t_3 - t_1) \left[\frac{2P\tau_2}{t_2 - t_1} - \frac{P\tau_1}{t_1 - t_0} + \frac{P\tau_1}{t_1 - t_0} - \frac{P\tau_2}{t_2 - t_1} \right] \end{aligned}$$

$$\tau_5 = (t_3 - t_1) \frac{\tau_2}{t_2 - t_1} = 4 \text{ min.}$$

Celková doba zahřívání vody k varu bude $\tau_1 + \tau_5 = 6 \text{ min.}$

3 body

7.a) Označme t dobu letu druhého míčku do jejich srážky. Pro výšku setkání platí

$$H = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = H_0 - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow H_0 = v_0 t. \quad (1)$$

Pro počáteční rychlost vrhu platí

$$v_0 = \sqrt{2gH_0}. \quad (2)$$

Pro dobu letu druhého míčku z nejvyšší polohy do srážky

$$H_0 - H = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2(H_0 - H)}{g}}. \quad (3)$$

Dosazením z rovnic (2) a (3) do rovnice (1)

$$H_0 = \sqrt{2gH_0} \sqrt{\frac{2(H_0 - H)}{g}} = \sqrt{4H_0^2 - 4H_0H},$$

$$H_0 = 4H_0 - 4H \Rightarrow H_0 = \frac{4}{3}H = 7,2 \text{ m}.$$

4 body

b) Dosazením za H_0 do rovnice (2) $v_0 = \sqrt{2gH_0} = \sqrt{\frac{8}{3}gH} = 11,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Rychlost prvního míčku při srážce bude

$$v_1 = gt = \sqrt{2g(H_0 - H)} = \sqrt{\frac{2}{3}gH} = \frac{v_0}{2} = 5,9 \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

rychlost druhého míčku bude

$$v_2 = v_0 - gt = \sqrt{\frac{8}{3}gH} - \sqrt{\frac{2}{3}gH} = \sqrt{\frac{2}{3}gH} = v_1 = \frac{v_0}{2}.$$

3 body

c) První míček se bude po srážce pohybovat svisle vzhůru s počáteční rychlostí $\frac{v_0}{2}$, bude stoupat po dobu $T_1 = \frac{v_0}{2g} = \sqrt{\frac{2H}{3g}}$ až do výšky $H_1 = \frac{v_0^2}{8g} = \frac{1}{3}H$ nad místem srážky, tedy do výšky H_0 nad místem odhodu. Do Honzovy ruky se odtud vrátí za dobu $T_2 = \frac{v_0}{g} = \sqrt{\frac{8H}{3g}}$. Doba letu prvního míčku tedy bude

$$t_1 = t + T_1 + T_2 = \sqrt{\frac{2(H_0 - H)}{g}} + \sqrt{\frac{2H}{3g}} + \sqrt{\frac{8H}{3g}} = \sqrt{\frac{2H}{3g}} + \sqrt{\frac{2H}{3g}} + 2\sqrt{\frac{2H}{3g}} = 4\sqrt{\frac{2H}{3g}} = 2,4 \text{ s od vyhození druhého míčku}.$$

Druhý míček se vrátí za dobu $t_2 = t + t_3$, kde t_3 je doba trvání letu druhého míčku při pohybu směrem dolů. Pro tento pohyb (vrh svislý dolů) platí

$$H = \frac{v_0}{2} t_3 + \frac{1}{2} g t_3^2.$$

Odtud

$$\begin{aligned} t_3 &= \frac{-\sqrt{\frac{8}{3}gH} + \sqrt{\frac{8}{3}gH + 8gH}}{2g} = \frac{-\sqrt{\frac{8}{3}gH} + \sqrt{\frac{32}{3}gH}}{2g} = \\ &= \frac{-2\sqrt{\frac{2}{3}gH} + 4\sqrt{\frac{2}{3}gH}}{2g} = \sqrt{\frac{2H}{3g}}. \end{aligned}$$

Dosazením dostaneme $t_2 = t + t_3 = 2\sqrt{\frac{2H}{3g}} = 1,2 \text{ s.}$

3 body